


UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

# LABORATORIO 4

Departamento de Industrias.

# Entregable — SQL (1/2)

ICN-292 - Sistemas de Información para la Gestión.

Segundo Semestre 2026.

Campus Vitacura.

Profesores: José Miguel González Paul · José Luis Sáez Tamayo · Patricio Cifuentes

Autor: Vicente Novoa Rodriguez.

Fecha: 06-11-2026

URL Repositorio: https://github.com/vicentenovoa/ICN292-Lab4-Novoa-Vicente

## 1.Introducción

El presente informe detalla el desarrollo y la implementación del Laboratorio 4 para la asignatura de Sistemas de Información para la gestión (ICN-292).

El principal objetivo de este laboratorio consistió en diseñar, poblar y consultar una base de datos llamada “austral” utilizando como herramienta el entorno de desarrollo de **MySQL Workbench.**

A través de la ejecución de sentencias DDL (Data Definition Language) y DML (Data Manipulation Language), se estructuró un modelo relacional compuesto por cuatro entidades principales: autores, colecciones, libros y pagos. Esto permitió aplicar de manera práctica conceptos clave de gestión de bases de datos, tales como la definición de llaves primarias y foráneas, restricciones de integridad, inserción de registros, operaciones de actualización/eliminación segura, y consultas avanzadas mediante funciones de agregación y uniones (JOIN).

## 2.Modelo Entidad Relación

A continuación, se presenta el diagrama de la base de datos generado mediante ingeniería inversa (*Reverse Engineer*) en **MySQL Workbench**, el cual refleja la arquitectura relacional y las cardinalidades definidas entre las tablas.

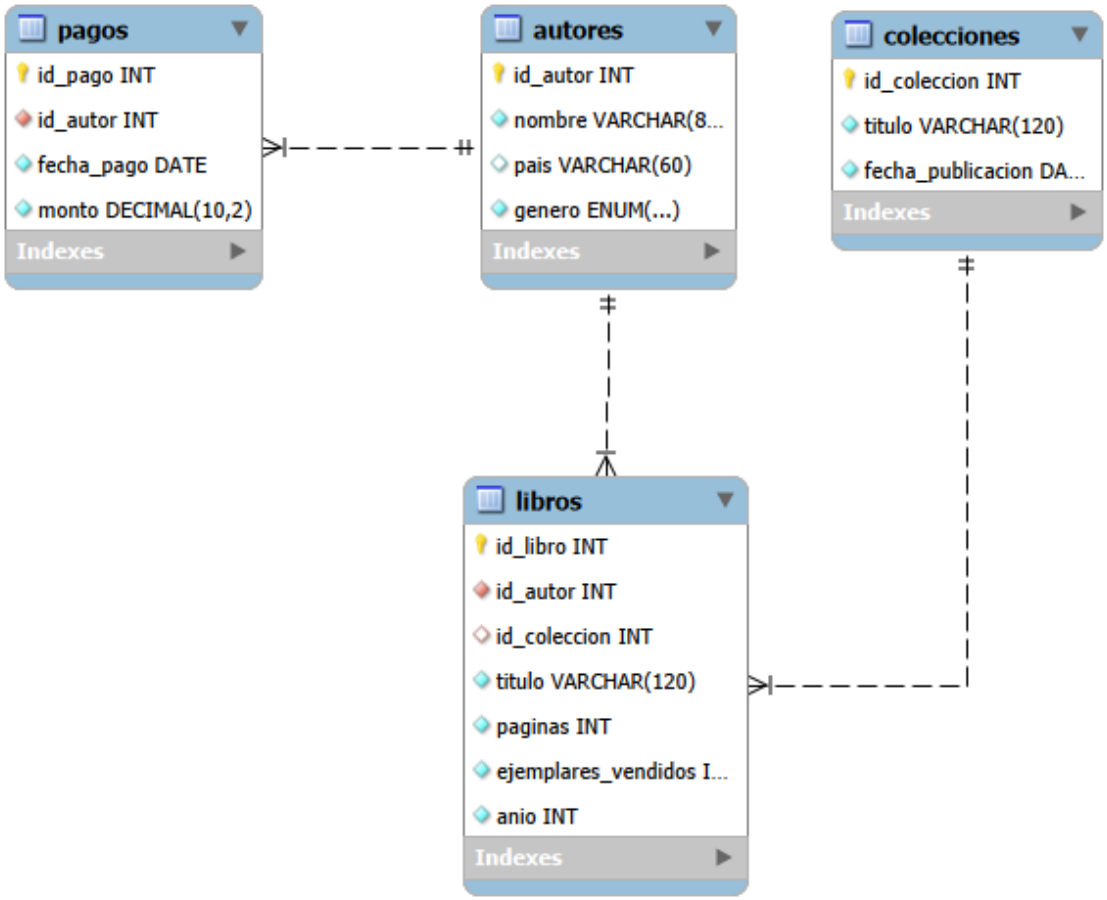



**Figura 1: Modelo Entidad-Relación de la base de datos austral.**

## 3. Desarrollo y Resultados de las Consultas

A continuación, se presentan las 10 consultas solicitadas en el laboratorio, incluyendo el código SQL ejecutado y la evidencia gráfica de su ejecución en **MySQL Workbench.**

### Consulta 1: Listado de autores extranjeros o sin país registrado

- Código SQL:

```
SELECT nombre, genero
FROM autores
WHERE pais <> 'Chile' OR pais IS NULL
ORDER BY nombre;
```

- Evidencia:



Result Grid | Filter Rows:

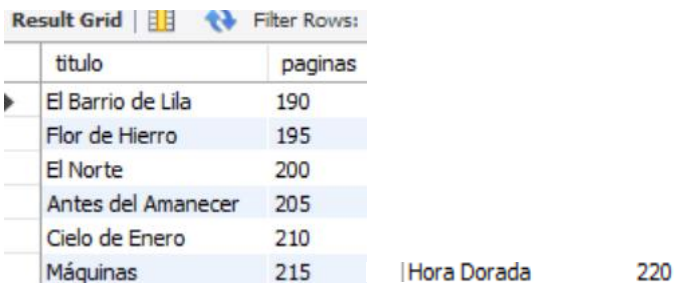
| nombre | genero |
|---|---|
| Harold Finch | Ensayo |
| Kenji Arakawa | Cómic |
| Nora Keller | Novela |
| Valentina Correa | Infantil |

### Consulta 2: Libros con un número de páginas entre 190 y 220

- Codigo SQL:

```
SELECT titulo, paginas
FROM libros
WHERE paginas BETWEEN 190 AND 220
ORDER BY paginas;
```

- Evidencia:



Result Grid | Filter Rows:

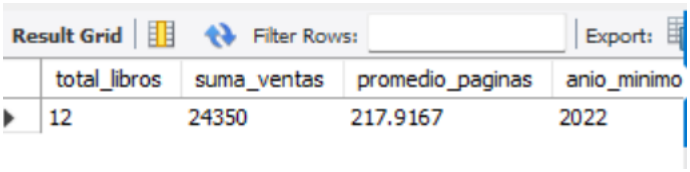
| titulo | paginas |
|---|---|
| El Barrio de Lila | 190 |
| Flor de Hierro | 195 |
| El Norte | 200 |
| Antes del Amanecer | 205 |
| Cielo de Enero | 210 |
| Máquinas | 215 |
| Hora Dorada | 220 |

### Consulta 3: Estadísticas globales de la tabla libros

- Código SQL:

```
SELECT
    COUNT(*) AS total_libros,
    SUM(ejemplares_vendidos) AS suma_ventas,
    AVG(paginas) AS promedio_paginas,
    MIN(anio) AS anio_minimo,
    MAX(ejemplares_vendidos) AS max_ventas
FROM libros;
```

- Evidencia:



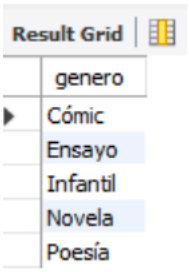

| total_libros | suma_ventas | promedio_paginas | anio_minimo |
|---|---|---|---|
| 12 | 24350 | 217.9167 | 2022 |

### Consulta 4: Géneros literarios únicos de los autores

- Codigo SQL:

```
SELECT DISTINCT genero
FROM autores
ORDER BY genero;
```

- Evidencia:




| genero |
|---|
| Cómic |
| Ensayo |
| Infantil |
| Novela |
| Poesía |

### Consulta 5: Autores con más de un libro publicado en el año 2024

- Codigo SQL:

  SELECT a.nombre, COUNT(l.id_libro) AS total

  FROM autores a

  JOIN libros l ON a.id_autor = l.id_autor

  WHERE l.anio = 2024

  GROUP BY a.id_autor

  HAVING total > 1

  ORDER BY a.nombre;

- Evidencia:

| nombre | total |
|---|---|
| Elena Pizarro | 2 |
| Valentina Correa | 2 |

### Consulta 6: Top 3 libros del año 2024 con mayores ventas

- Codigo SQL:

  SELECT titulo, ejemplares_vendidos

  FROM libros

  WHERE anio = 2024 AND ejemplares_vendidos > 2000

  ORDER BY ejemplares_vendidos DESC

  LIMIT 3;

- Evidencia:

| titulo | ejemplares_vendidos |
|---|---|
| El Barrio de Lila | 5000 |
| Flor de Hierro | 4100 |
| Antes del Amanecer | 2700 |

### Consulta 7: Inserción y eliminación de un registro de prueba

- Codigo SQL:

  INSERT INTO libros (id_autor, titulo, paginas, ejemplares_vendidos, anio)

  VALUES ((SELECT id_autor FROM autores WHERE nombre = 'Rodrigo Bahamonde'), 'Papel Mojado', 260, 50, 2024);

  SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';

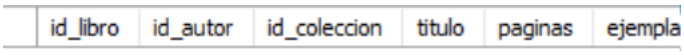
  SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;

  DELETE FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';

  SET SQL_SAFE_UPDATES = 1;

  SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';

- Evidencia:

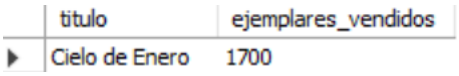


### Consulta 8: Actualización de ejemplares vendidos (Cielo de Enero)

- Codigo SQL:

```
SELECT titulo, ejemplares_vendidos
FROM libros
WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;
UPDATE libros
SET ejemplares_vendidos = ejemplares_vendidos + 100
WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
SET SQL_SAFE_UPDATES = 1;
SELECT titulo, ejemplares_vendidos
FROM libros
WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
```

- Evidencia:



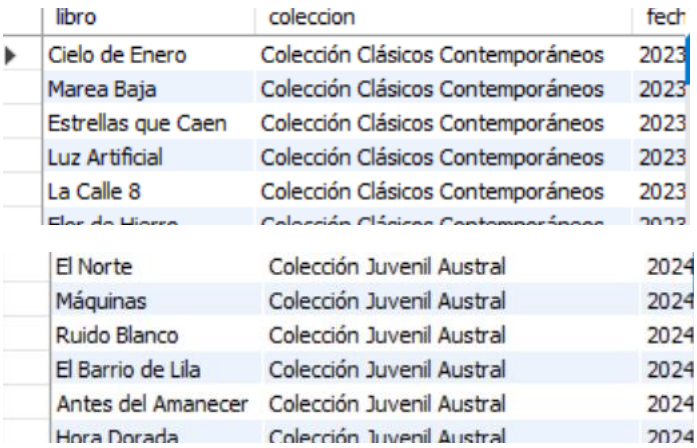
| titulo | ejemplares_vendidos |
|---|---|
| Cielo de Enero | 1700 |

### Consulta 9: Relación entre libros y colecciones (JOIN)

- Codigo SQL:

```
SELECT l.titulo AS libro, c.titulo AS coleccion, c.fecha_publicacion
FROM libros l
JOIN colecciones c ON l.id_coleccion = c.id_coleccion;
```

- Evidencia:



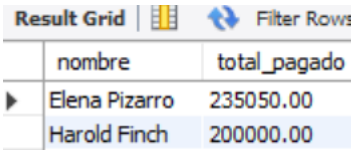
| libro | coleccion | fech |
|---|---|---|
| Cielo de Enero | Colección Clásicos Contemporáneos | 2023 |
| Marea Baja | Colección Clásicos Contemporáneos | 2023 |
| Estrellas que Caen | Colección Clásicos Contemporáneos | 2023 |
| Luz Artificial | Colección Clásicos Contemporáneos | 2023 |
| La Calle 8 | Colección Clásicos Contemporáneos | 2023 |
| El Norte | Colección Juvenil Austral | 2024 |
| Máquinas | Colección Juvenil Austral | 2024 |
| Ruido Blanco | Colección Juvenil Austral | 2024 |
| El Barrio de Lila | Colección Juvenil Austral | 2024 |
| Antes del Amanecer | Colección Juvenil Austral | 2024 |

## Consulta 10: Pagos realizados a autores y total consolidado

- Codigo SQL:

```
SELECT a.nombre, p.fecha_pago, p.monto
FROM pagos p
JOIN autores a ON p.id_autor = a.id_autor;
SELECT a.nombre, SUM(p.monto) AS total_pagado
FROM pagos p
JOIN autores a ON p.id_autor = a.id_autor
GROUP BY a.id_autor;
```

- Evidencia:



Result Grid | Filter Rows

| nombre | total_pagado |
|---|---|
| Elena Pizarro | 235050.00 |
| Harold Finch | 200000.00 |

## 4. Conclusiones

El desarrollo de este laboratorio permitió consolidar los conocimientos teóricos y prácticos sobre la gestión de bases de datos relacionales utilizando MySQL Workbench. A través de la implementación de la base de datos austral, se logró estructurar exitosamente un modelo relacional normalizado compuesto por las tablas de autores, colecciones, libros y pagos, aplicando correctamente restricciones de integridad, llaves primarias y foráneas.

Asimismo, la ejecución de las sentencias DDL y DML junto con el desarrollo de las diez consultas solicitadas facilitó el manejo eficiente de operaciones complejas como uniones relacionales (JOIN), funciones de agregación, agrupamientos y modificaciones seguras de registros. Todo esto demuestra la importancia de diseñar esquemas robustos y consultas optimizadas para la correcta administración de sistemas de información empresariales.